
LERNZIELBUCH

Biologie: Molekulargenetik – vollständige Prüfseiten, Teil 1 von 2

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7a688054305767417a2a83491d7bf84106b6738526d4422818a3f746b5a41b9c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

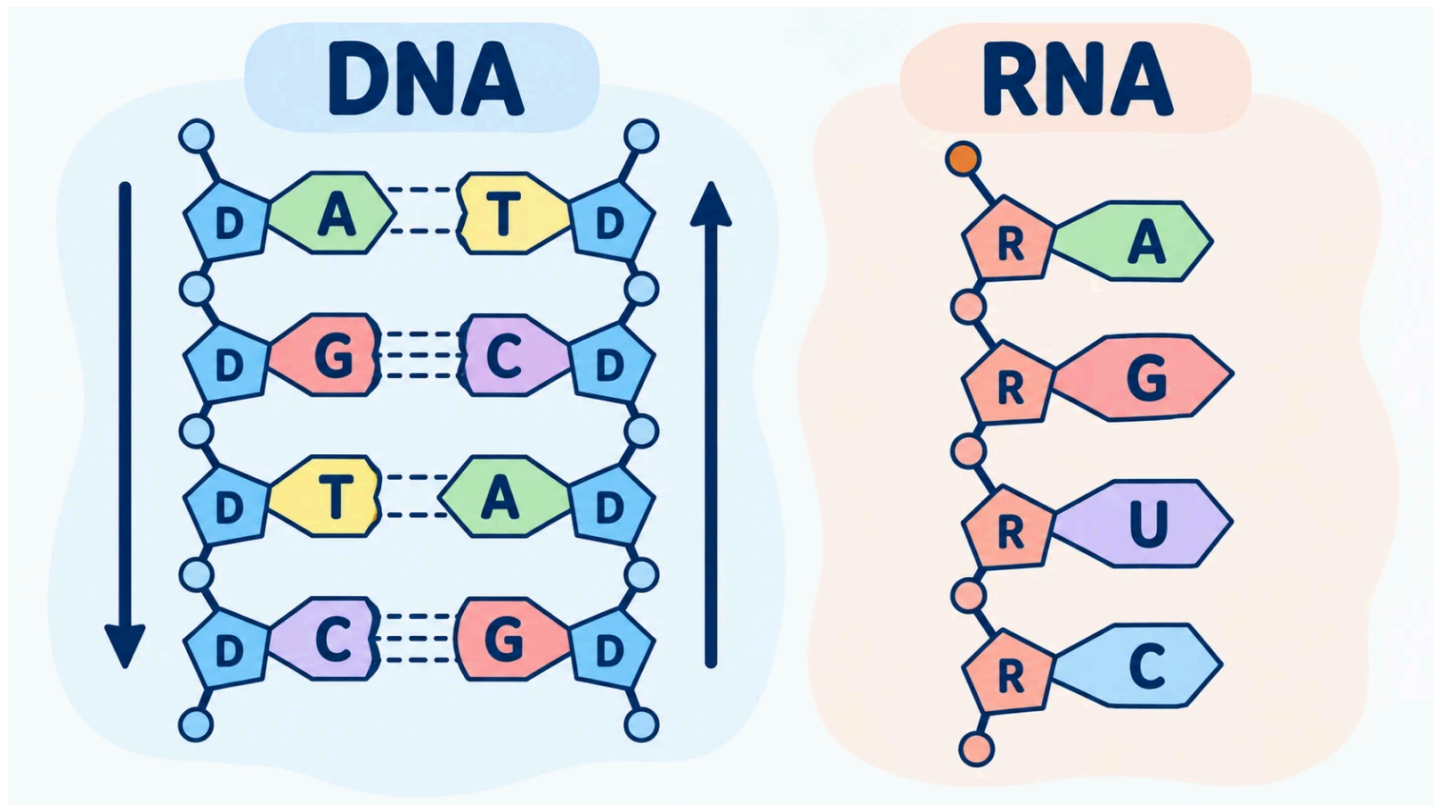
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q1.3 Humangenetik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen

Lernziel-ID 6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Modell zum Bau der DNA beschreiben und mit einem entsprechenden Modell zum Bau der RNA vergleichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Genetischen Code in beide Richtungen anwenden](#)

e349d8c4-2ba3-5360-bd44-13457e5c0aa3

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

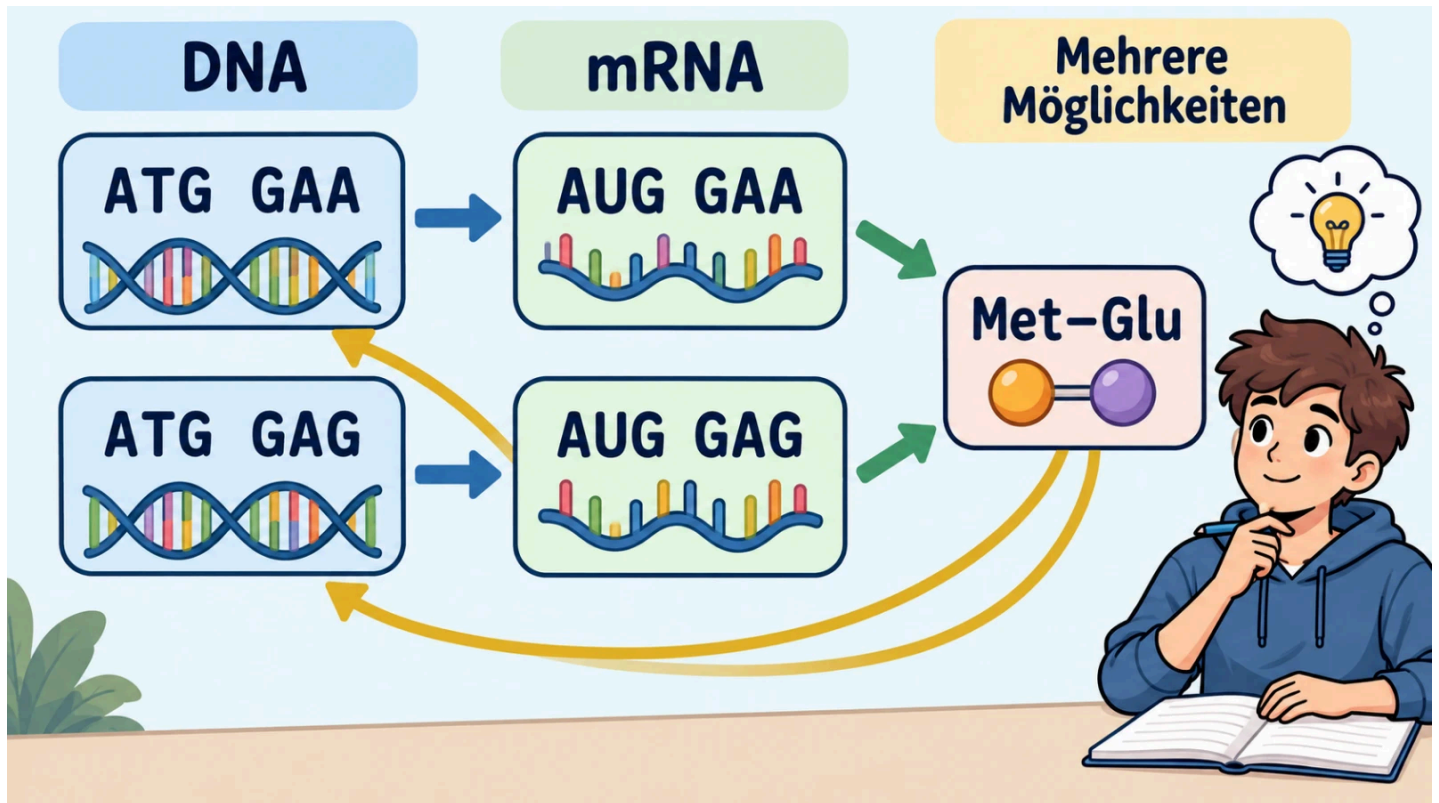
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetischen Code in beide Richtungen anwenden

Lernziel-ID e349d8c4-2ba3-5360-bd44-13457e5c0aa3

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus DNA-Basensequenzen Aminosäuresequenzen ableiten und aus Aminosäuresequenzen mögliche codierende DNA-Basensequenzen rekonstruieren, indem sie den genetischen Code anwendet.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen](#)

6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären](#)

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

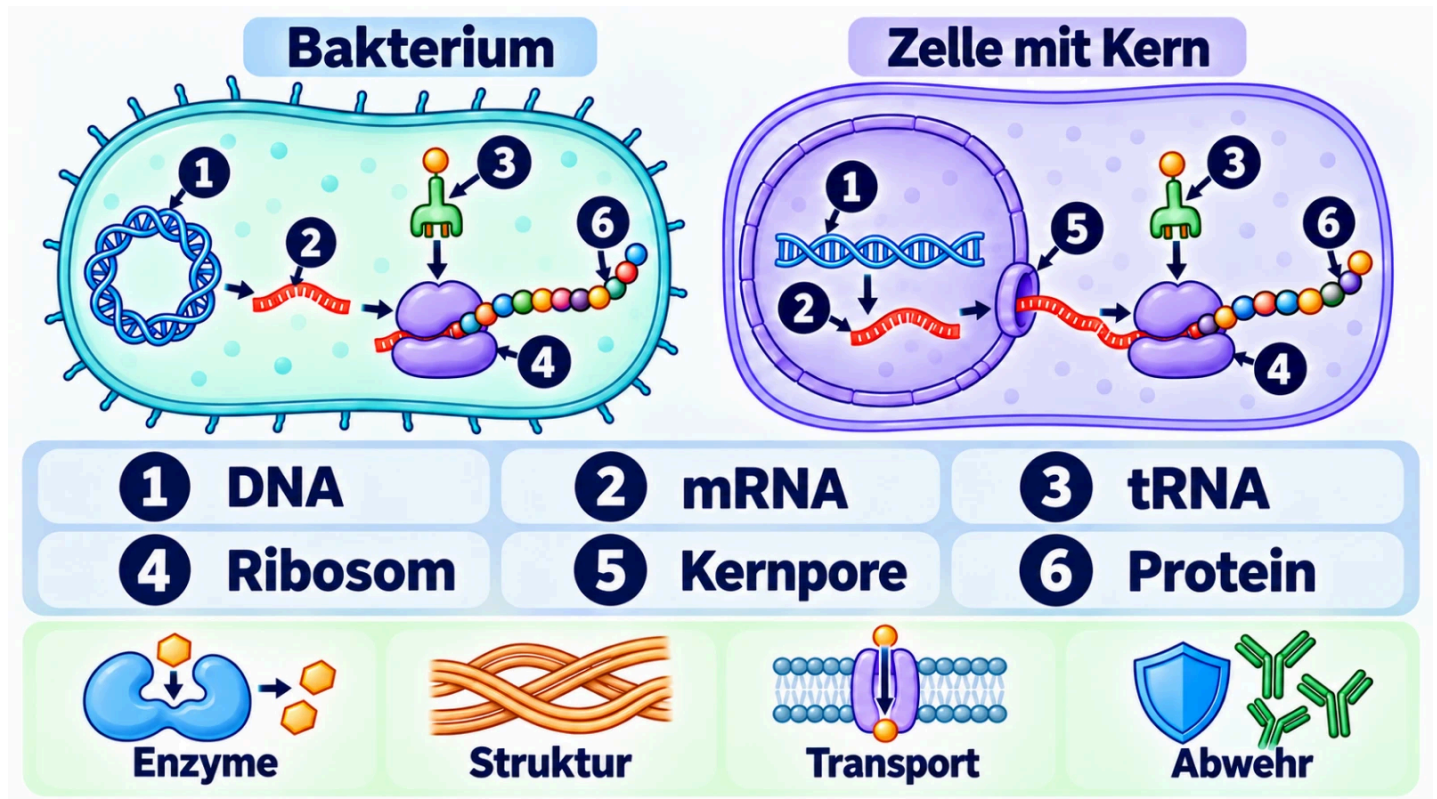
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

Lernziel-ID 1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Proteinbiosynthese beschreiben und die Bedeutung der Proteinbildung für Lebewesen erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Genetischen Code in beide Richtungen anwenden

e349d8c4-2ba3-5360-bd44-13457e5c0aa3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

S. 4

Alternatives Spleißen für Proteinvelfalt erklären

0eddd781-90aa-5120-a24f-c7e38327162c

S. 5

Virale Vermehrung und Wirts-Proteinbiosynthese erklären

41a52327-75a8-55b4-b924-7968f1bade8d

S. 6

Antisense-RNA als medizinisches Prinzip erläutern

a9493b6d-5810-5d52-b32c-54ce32fd0dd8

S. 9

Antibiotika-Angriffsorte aus Proteinbiosynthese ableiten

a6d94a96-6a36-57dd-81db-f4bf4dc4306ee

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

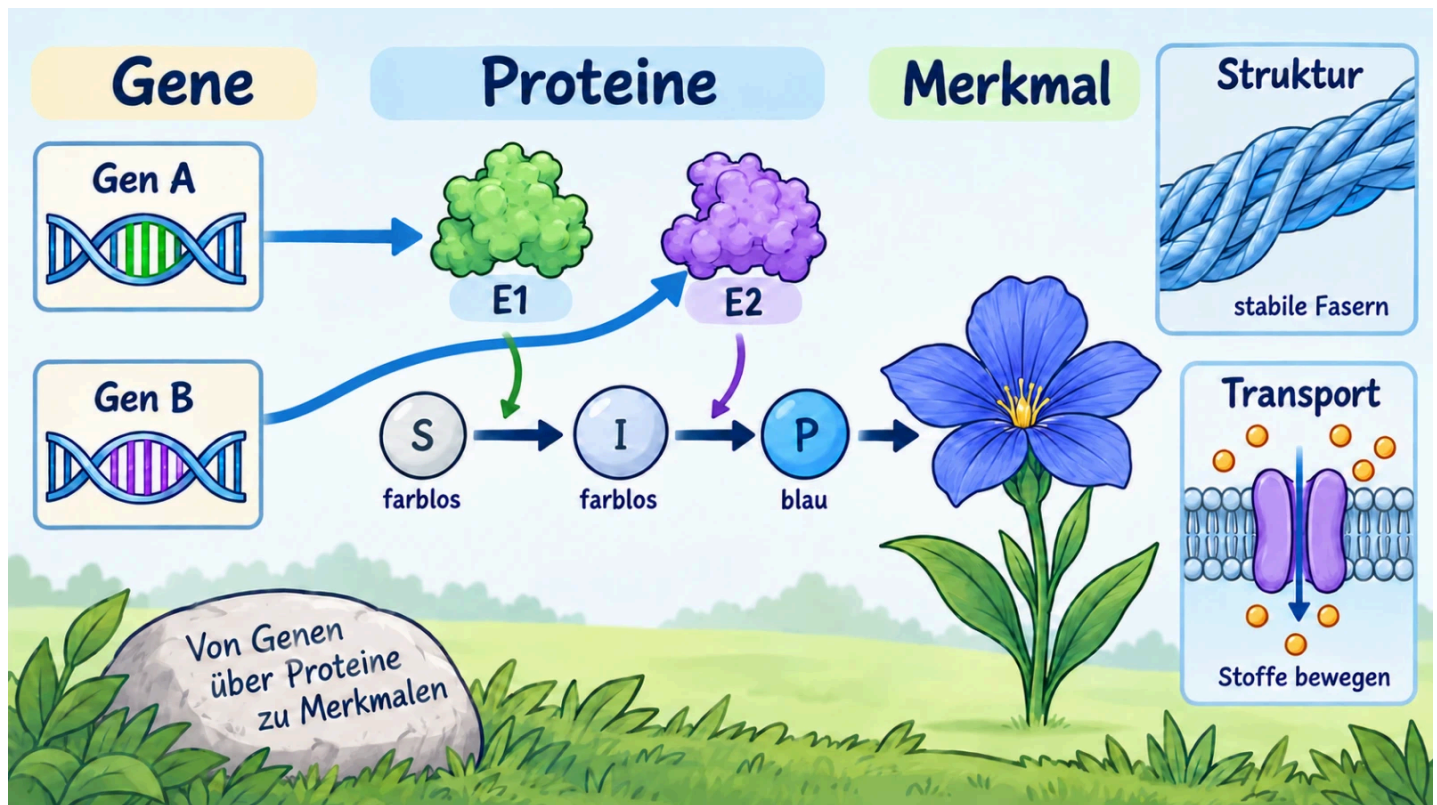
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c9b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

Lernziel-ID 18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben von Proteinen sowie das Zusammenwirken von Genen in einer Genwirkkette bei der Ausbildung von Merkmalen erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären

5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

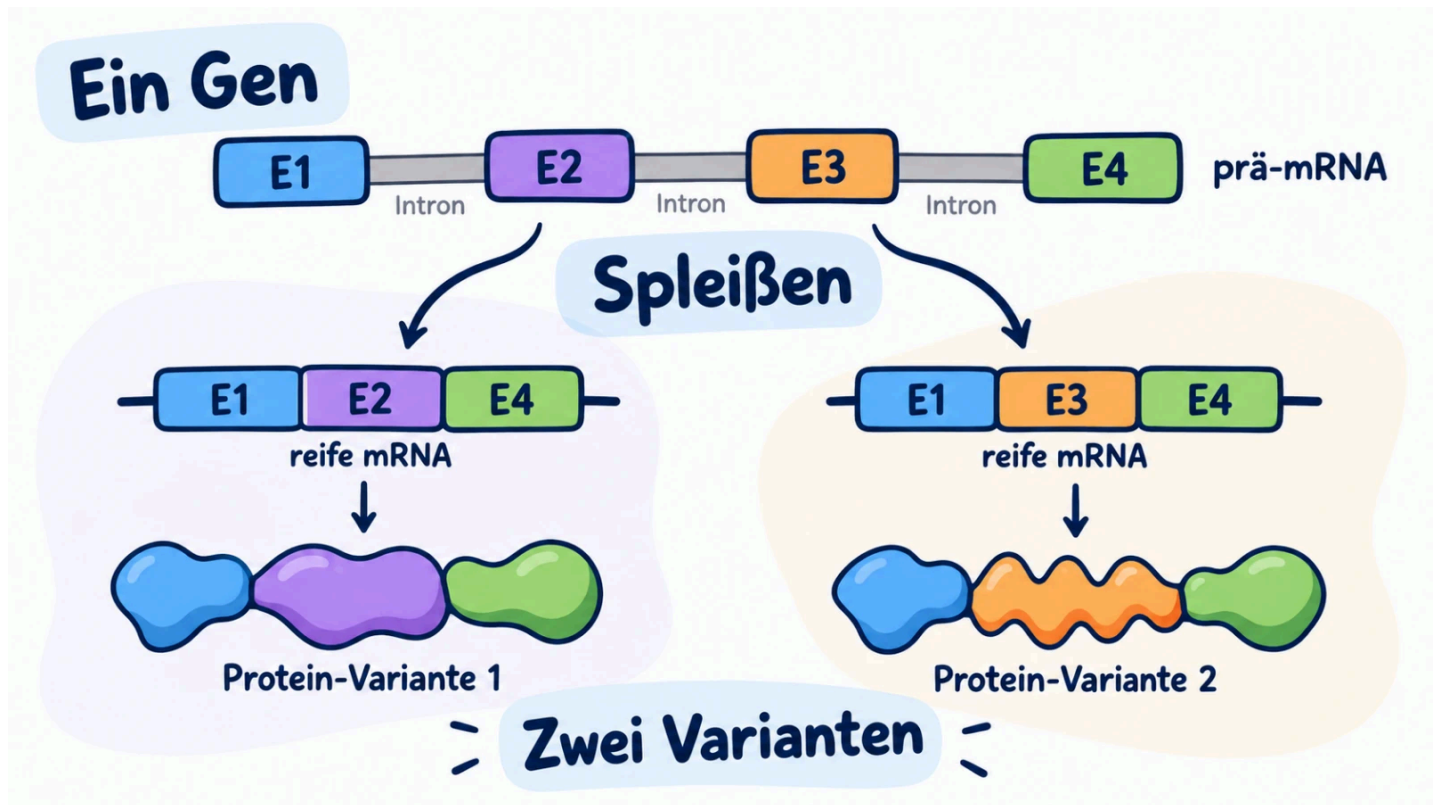
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Alternatives Spleißen für Proteinviefalt erklären

Lernziel-ID 0eddd781-90aa-5120-a24f-c7e38327162c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Beitrag alternativen Spleißens zur Proteinviefalt bei Eukaryoten erklären und die Bedeutung dieser Viefalt für Selektionsprozesse in der Evolution einordnen, wenn relevante Unterschiede erblich sind und den Fortpflanzungserfolg beeinflussen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f392-5246-b531-f2ceb3efb1d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

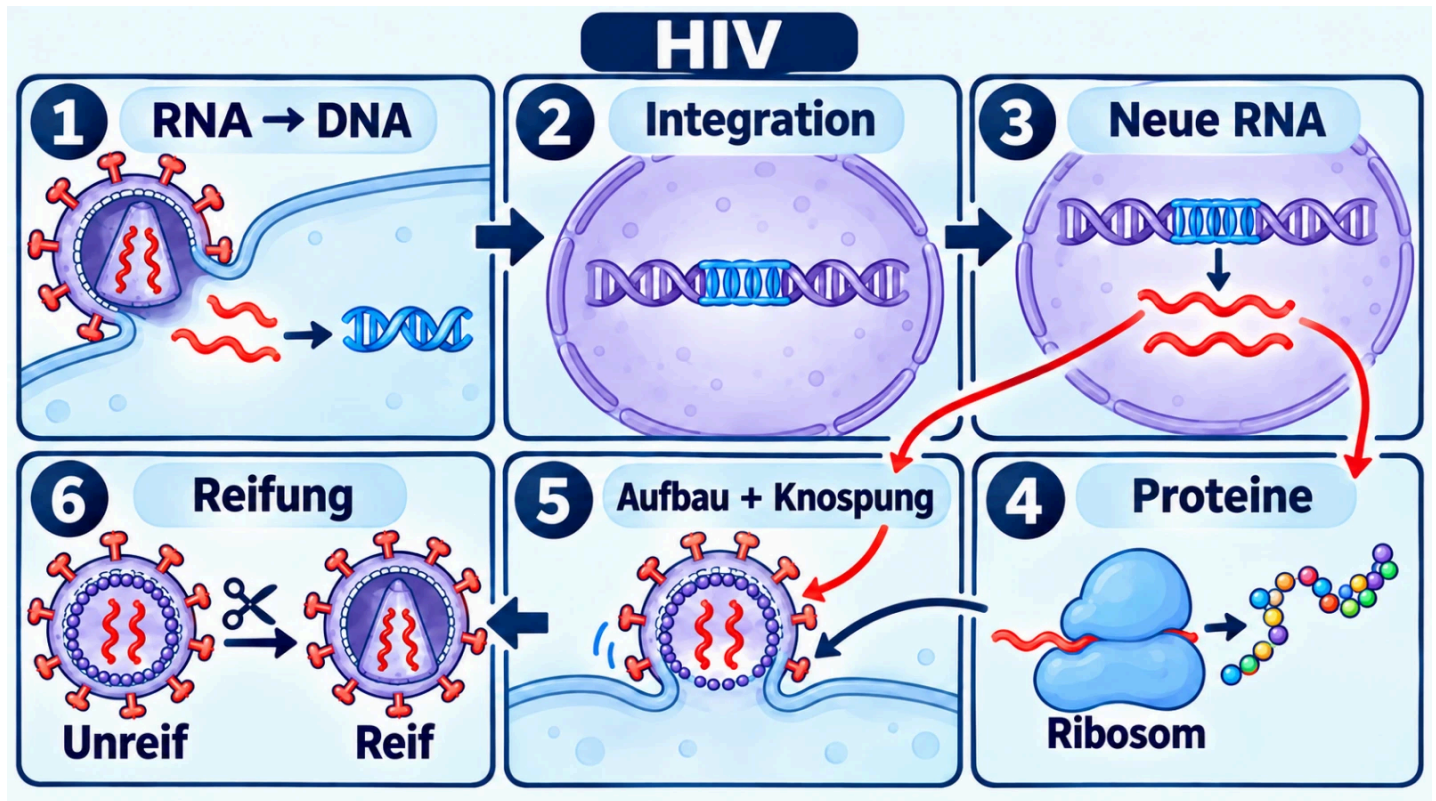
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Virale Vermehrung und Wirts-Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 41a52327-75a8-55b4-b924-7968f1bade8d

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Eingriff von Viren in die Proteinbiosynthese ihres Wirts und den Vermehrungszyklus von Viren beschreiben, um Auswirkungen auf den Wirt und mögliche Therapieansätze zu erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2ceb3efb1d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

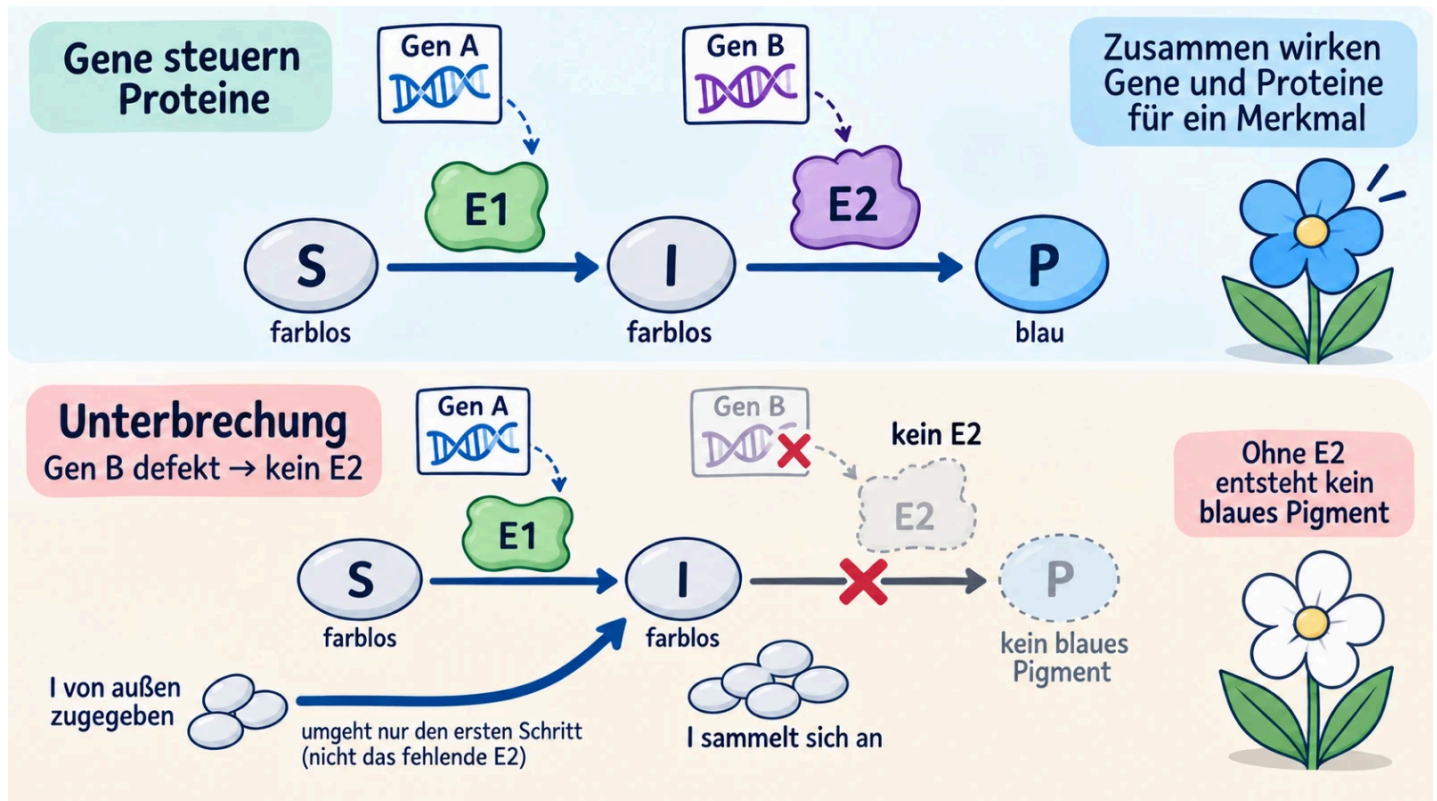
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären

Lernziel-ID 5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben von Proteinen sowie das Zusammenwirken von Genen in einer Genwirkkette bei der Ausbildung von Merkmalen erläutern und Auswirkungen einer Unterbrechung der Genwirkkette erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

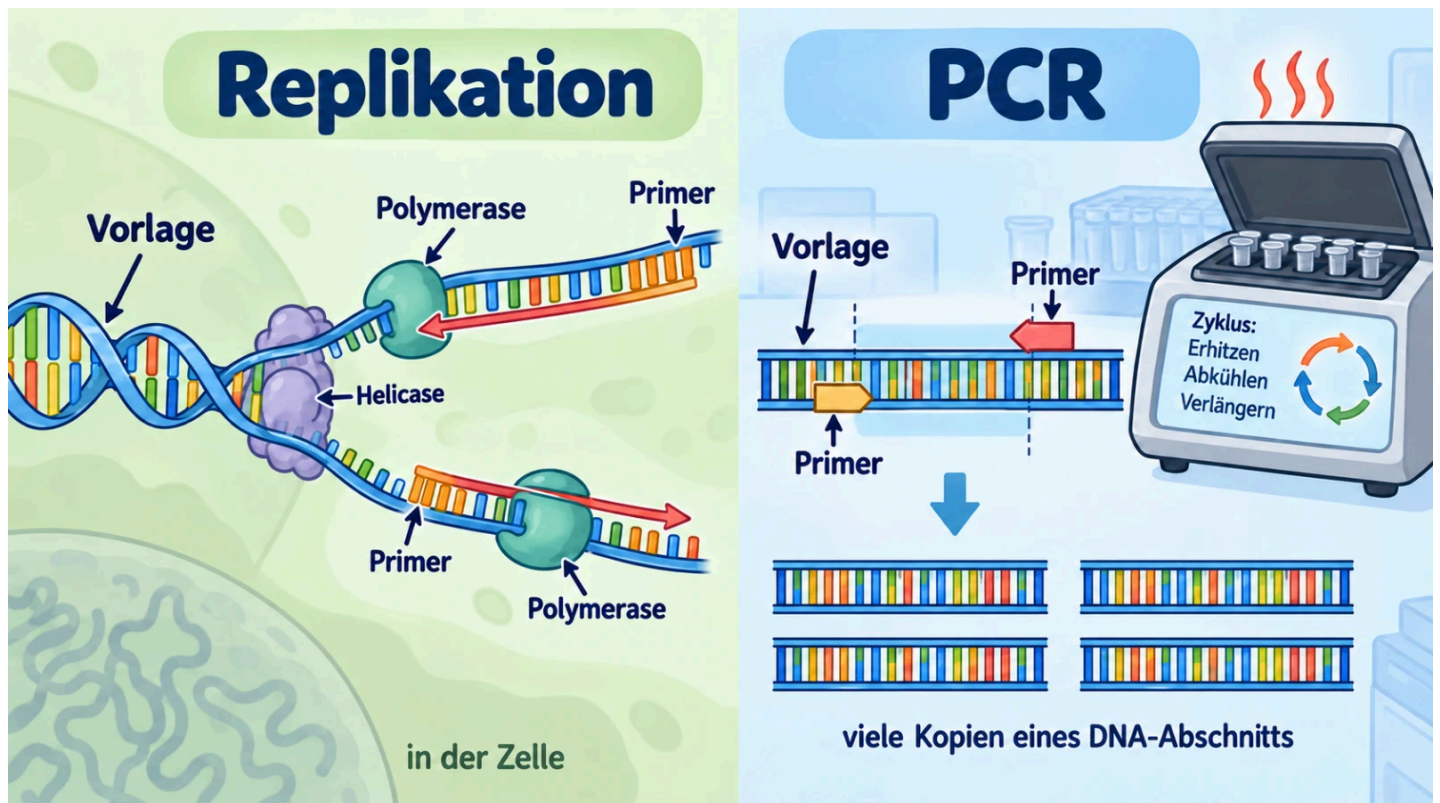
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

Lernziel-ID a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche DNA-Replikation mit der Polymerase-Kettenreaktion vergleichen und an diesem Beispiel Probleme und Lösungen der technischen Umsetzung natürlicher Prozesse erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen](#)

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

[Gentechnische Methoden anwenden](#) 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

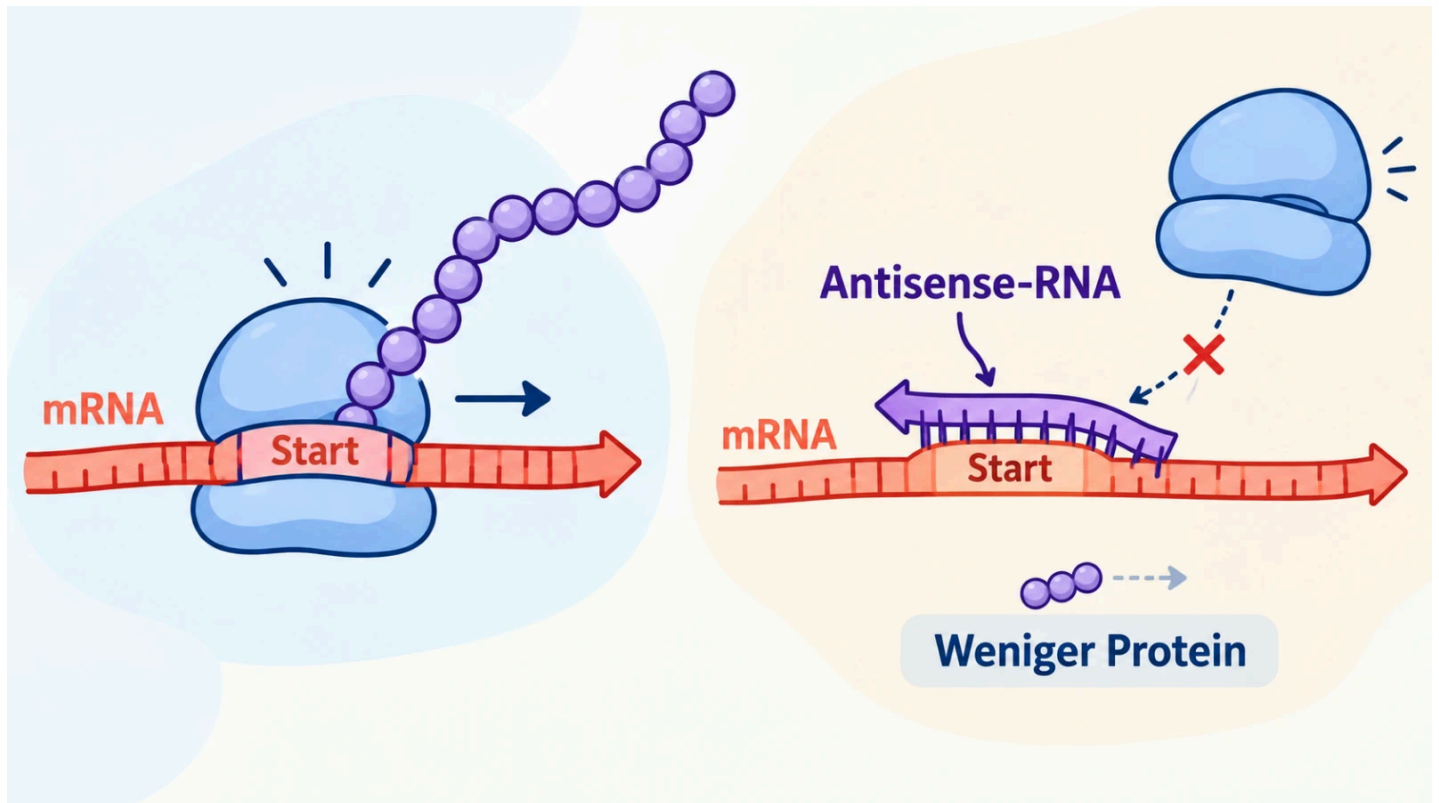
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Antisense-RNA als medizinisches Prinzip erläutern

Lernziel-ID a9493b6d-5810-5d52-b32c-54ce32fd0dd8

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Antisense-RNA auf die Proteinbiosynthese erläutern und daraus medizinische Anwendungsmöglichkeiten ableiten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

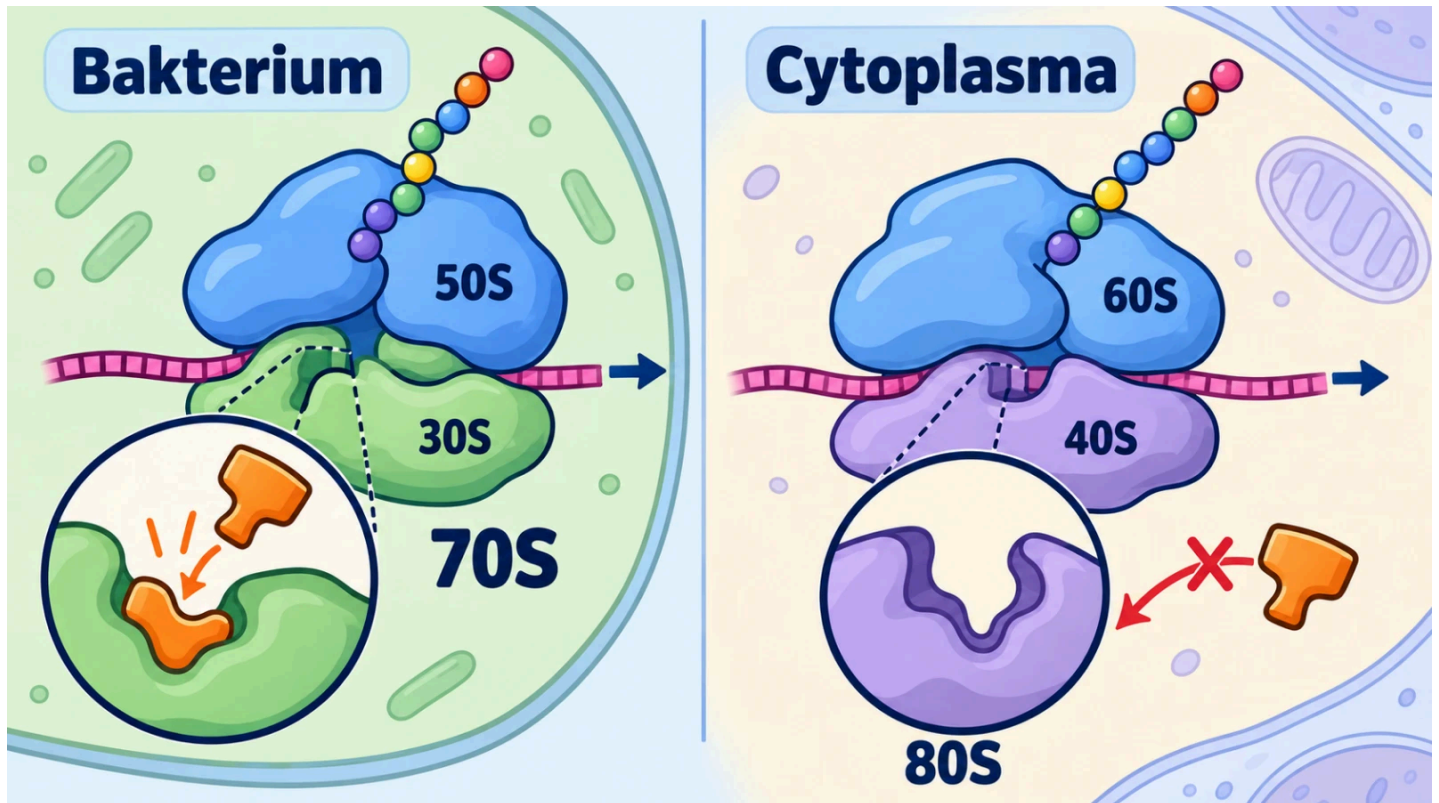
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Antibiotika-Angriffsorte aus Proteinbiosynthese ableiten

Lernziel-ID a6d94a96-6a36-57dd-81db-f4bfdc4306ee

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Unterschieden zwischen prokaryotischer und eukaryotischer Proteinbiosynthese mögliche Angriffsorte für Antibiotika in Prokaryoten ableiten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären](#)

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

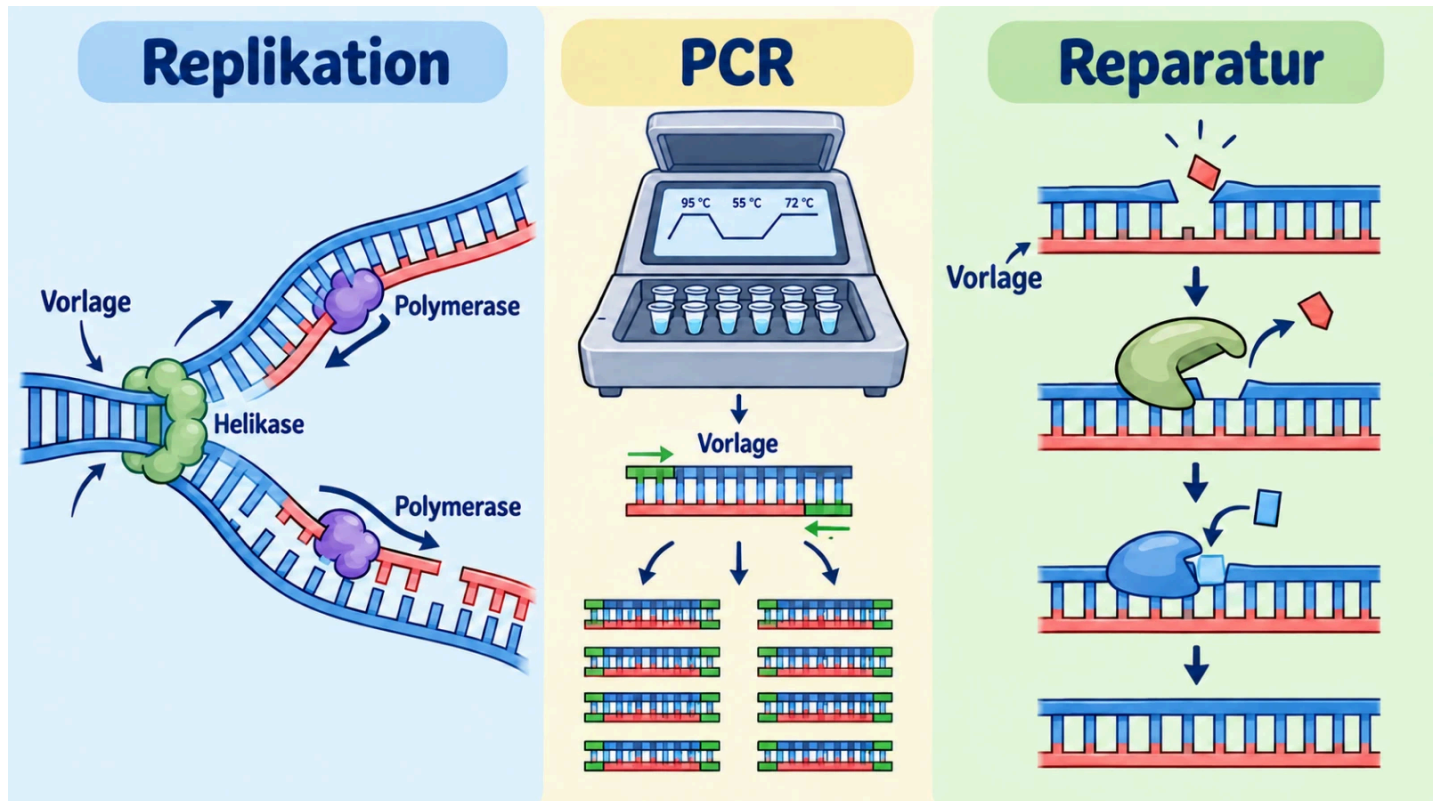
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen

Lernziel-ID 76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen Prozess der DNA-Replikation mit der PCR vergleichen, Probleme und Lösungen technischer Umsetzung natürlicher Prozesse erklären und die Bedeutung von Reparaturenzymen bei der natürlichen DNA-Replikation beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

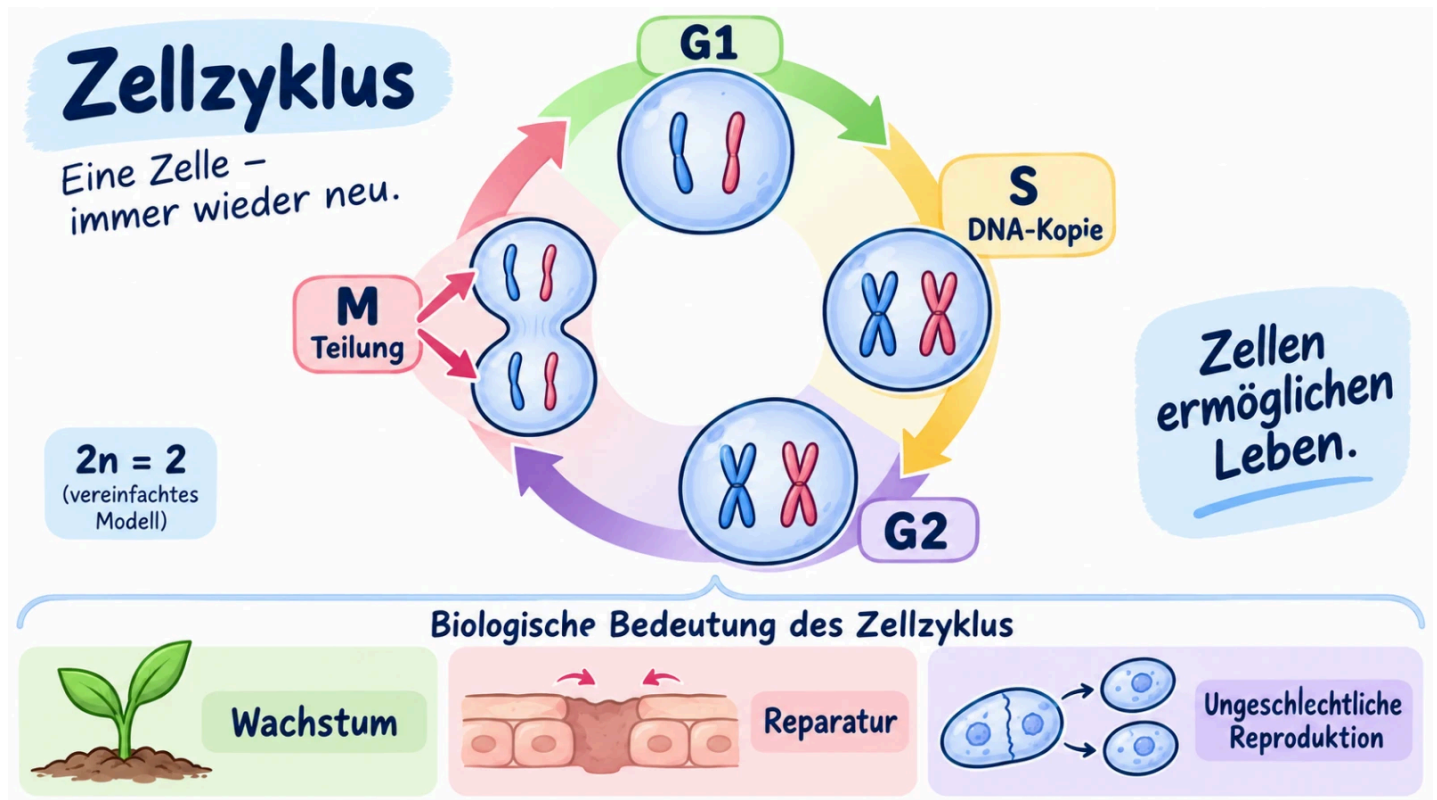
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern

Lernziel-ID 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Phasen des Zellzyklus beschreiben und seine biologische Bedeutung für Wachstum, Reparatur und ungeschlechtliche Reproduktion erklären.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Meiose geschlechtsspezifisch erklären](#) ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c